Containerlab: crea tu propio laboratorio de redes

CONTAINERlab

José Castillo Lema

https://github.com/josecastillolema/talks

whoami

- Blog
- LinkedIn
- GitHub
- Stack Overflow
- Google Scholar
- ResearchGate
- Email

Índice

- Desafíos a la a hora de gestionar laboratorios de redes
- Máquinas virtuales *vs* containers
- Cómo containerlab puede ayudar
- Imágenes *open source*
- Ejemplos prácticos y *demos*

Desafíos

- Multitud de herramientas diferentes (como simuladores) para cada laboratorio específico
- Gestión de dependencias de cada herramienta (por ej. simuladores escritos en JAVA / JVM)
- Falta de estandarización
- Dificultar para contribuir a los laboratorios
- Algunas soluciones basadas en máquinas virtuales como GNS3 / EVE-NG (demandan muchos recursos)

Containerlab

- CLI para crear y gestionar laboratorios de red basados en contenedores
- Permite definir topologías de red complejas de forma rápida y reproducible
- Enfocado en Network Operating Systems (NOS) containerizados (Cisco, Arista, Juniper, SONiC, etc.)
- Alternativa moderna a GNS3 / EVE-NG

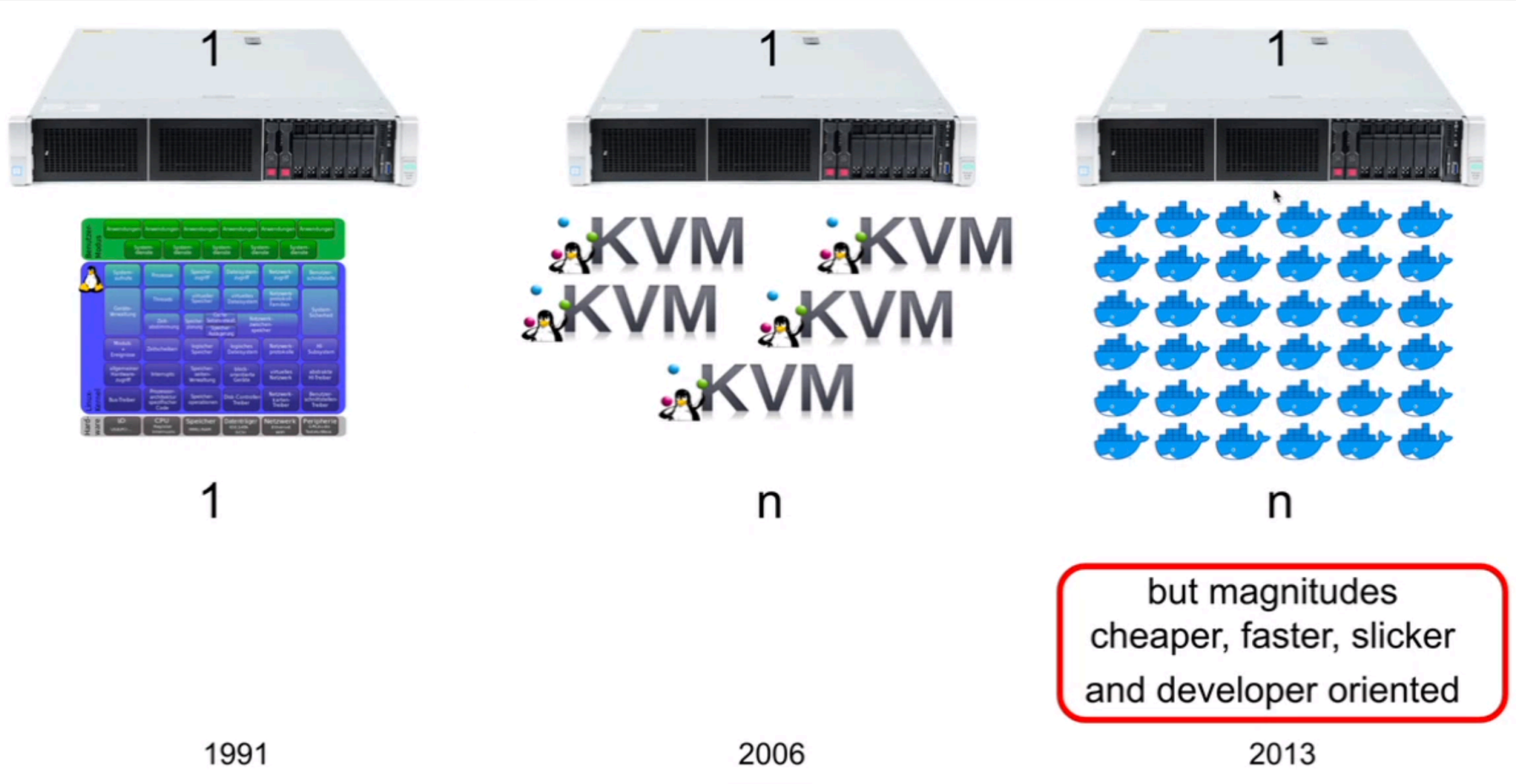
Containerlab

- **Lab-as-Code (IaC)** → topologías definidas en archivos YAML (.clab)
  - Reproducible y versionable (git friendly)
- **Multi-vendor** → soporta múltiples fabricantes y soluciones *open source*
- **Container-based** → usa Docker para levantar nodos de red
  - Muy rápido de desplegar (segundos/minutos)
  - Ideal para testing sin hardware físico
- **Virtual wiring** → conecta contenedores como si fueran dispositivos reales

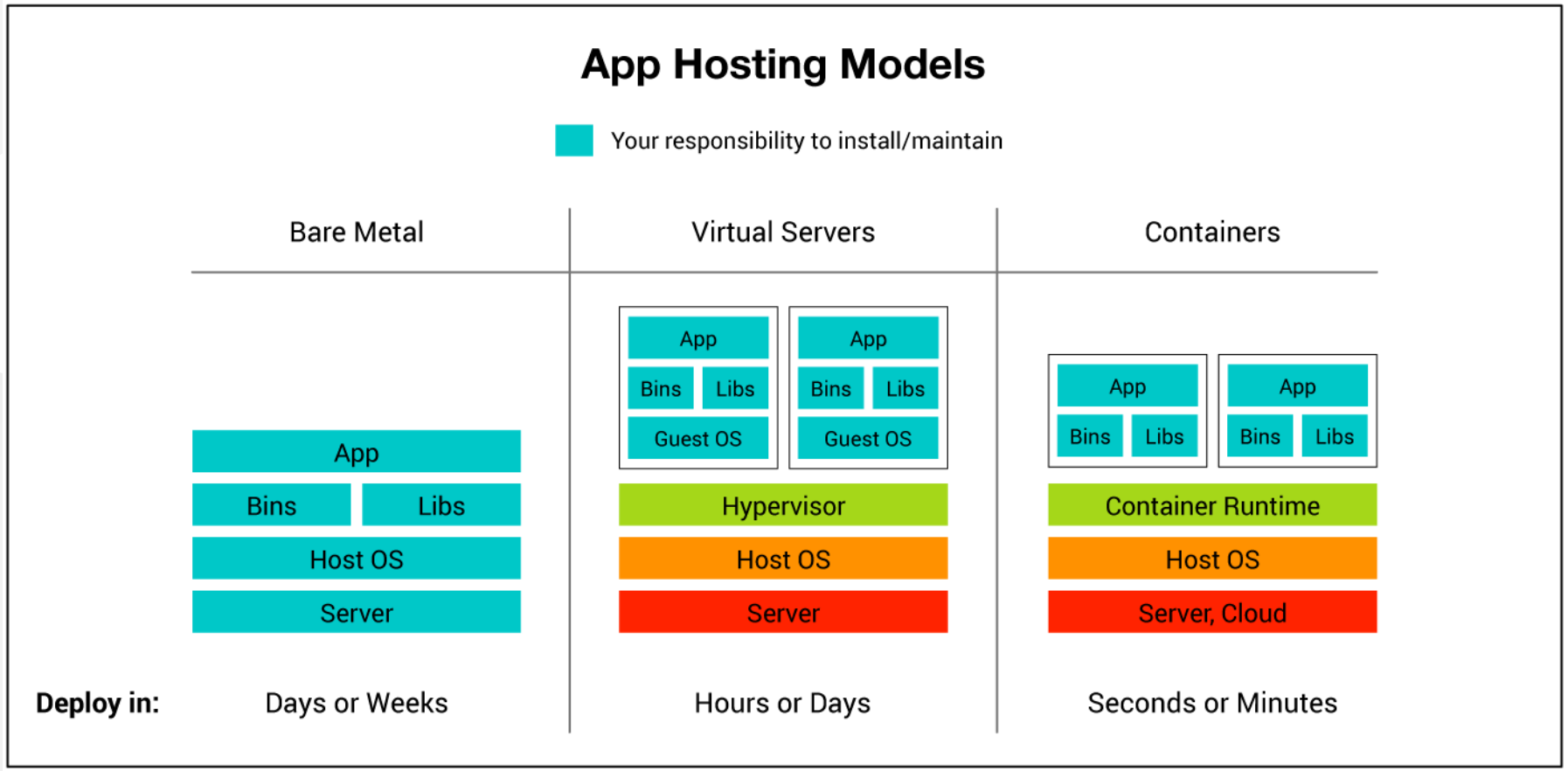
Casos de uso

- **Testing** de diseños de red y features
- **Laboratorios** para NetDevOps / automatización
- **Demos** y entornos reproducibles
- Preparación de examenes de certificación (i.e.: CCNA, HCNA, etc.)

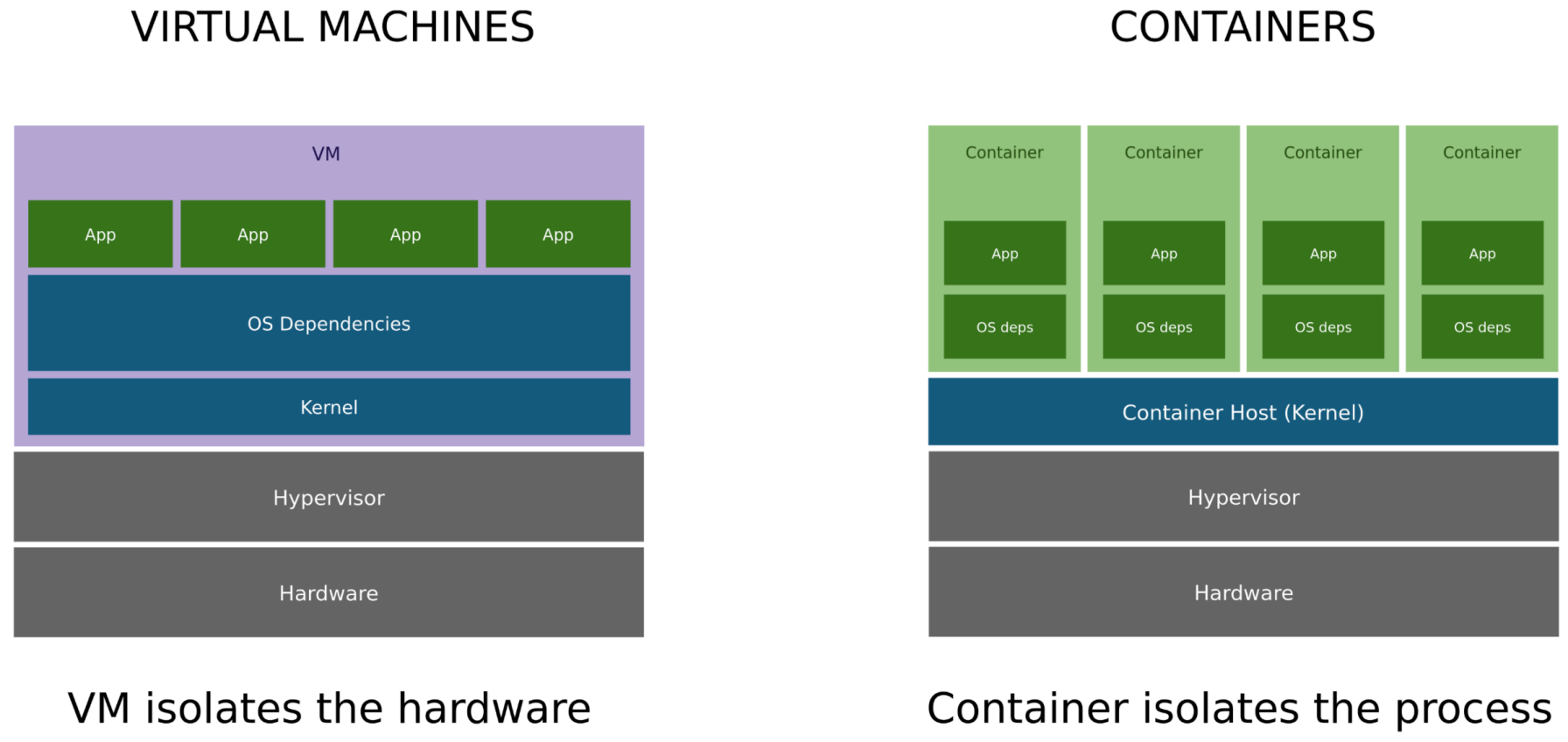
Virtualización



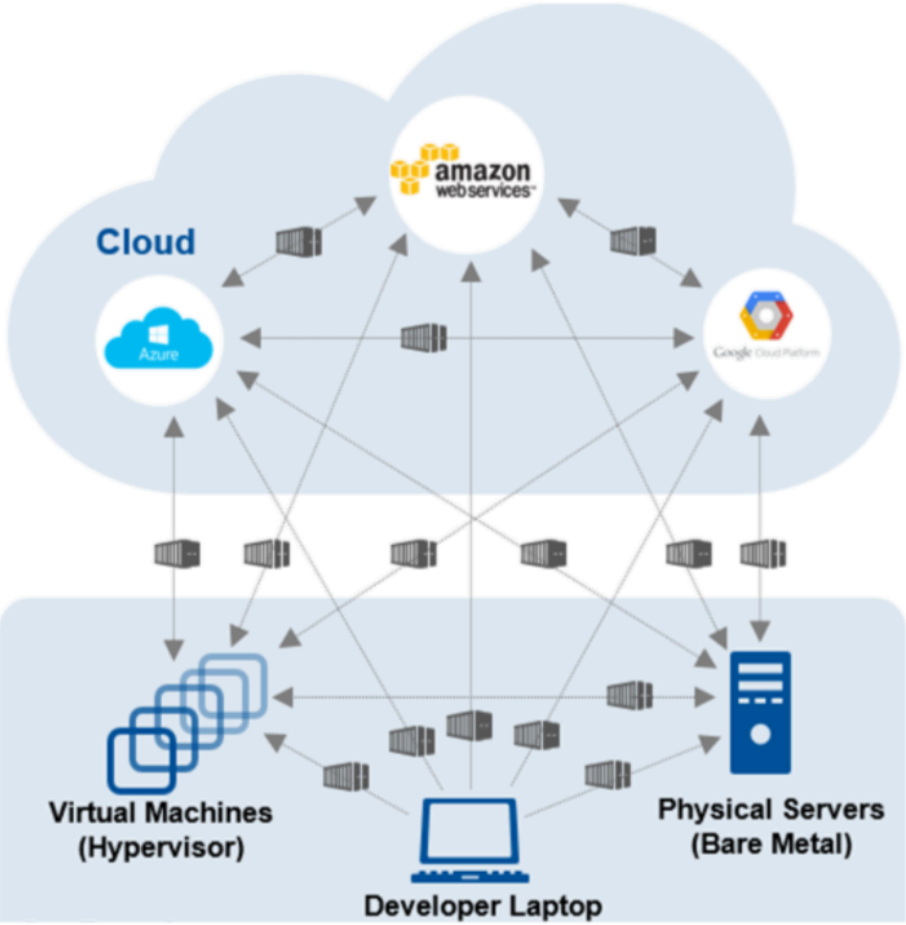
VMs *vs* containers



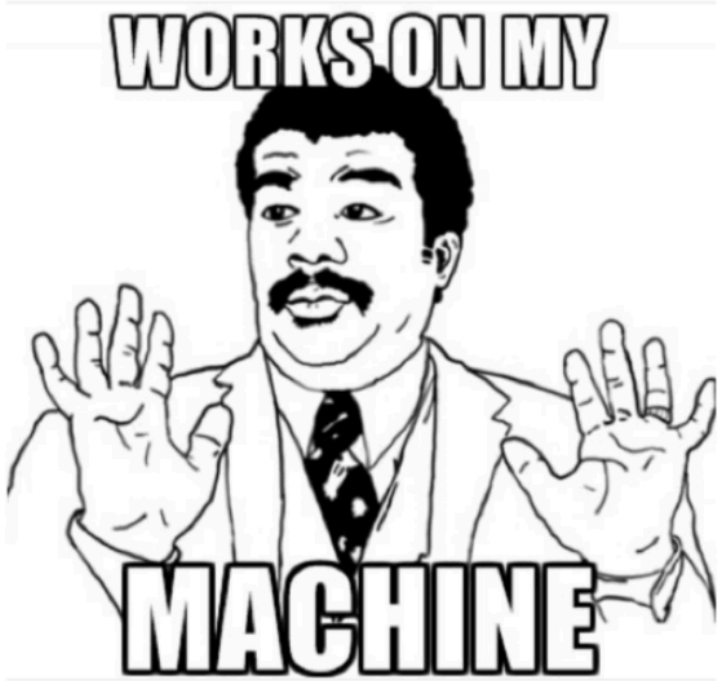
VMs *vs* containers



Containers



Write once,
deploy anywhere



Imágenes *open source*

- Alpine Linux
  - Posibilidad de usar todos los comandos de red del Kernel: `ip`, `ping`, `bridge`, `arptables`, `arping`, `iptables`, `tc`, etc.
- Open vSwitch
  - CLI propio: `ovs-vsctl`
- FRRouting
  - Config file: `/etc/frr/frr.conf`

Ejemplo - topología

```
    sw1
   /   \
sw2---sw3
```

Ejemplo - definición

```yaml
name: stp-lab
topology:
  nodes:
    sw1:
      kind: linux
      image: alpine:latest
      binds:
        - ./setup-stp.sh:/root/setup-stp.sh
      exec:
        - apk add --no-cache iproute2 bridge-utils
        - sh /root/setup-stp.sh
    sw2:
      ...
    sw3:
      ...
  links:
    - endpoints: ["sw1:eth1", "sw2:eth1"]
    - endpoints: ["sw2:eth2", "sw3:eth1"]
    - endpoints: ["sw3:eth2", "sw1:eth2"]
```

Ejemplo - *script* de configuración

```
#!/bin/sh
set -eux

# Create a Linux bridge and attach interfaces
ip link add name br0 type bridge
ip link set br0 type bridge stp_state 1   # Enable STP

# Attach all ethernet interfaces except lo
for iface in $(ls /sys/class/net | grep ^eth); do
  ip link set "$iface" master br0
done

# Bring up interfaces and bridge
for iface in $(ls /sys/class/net | grep ^eth); do
  ip link set "$iface" up
done

ip link set br0 up

# Display initial state
bridge link
```

Demo - prerrequisitos

- Gestor de containers: Docker o Podman
- Containerlab
- Repositório: https://github.com/josecastillolema/uc3m/tree/main/aramc

Demo

- Creación del ambiente:

```
sudo containerlab deploy --runtime podman -t stp-lab.clab.yml
```

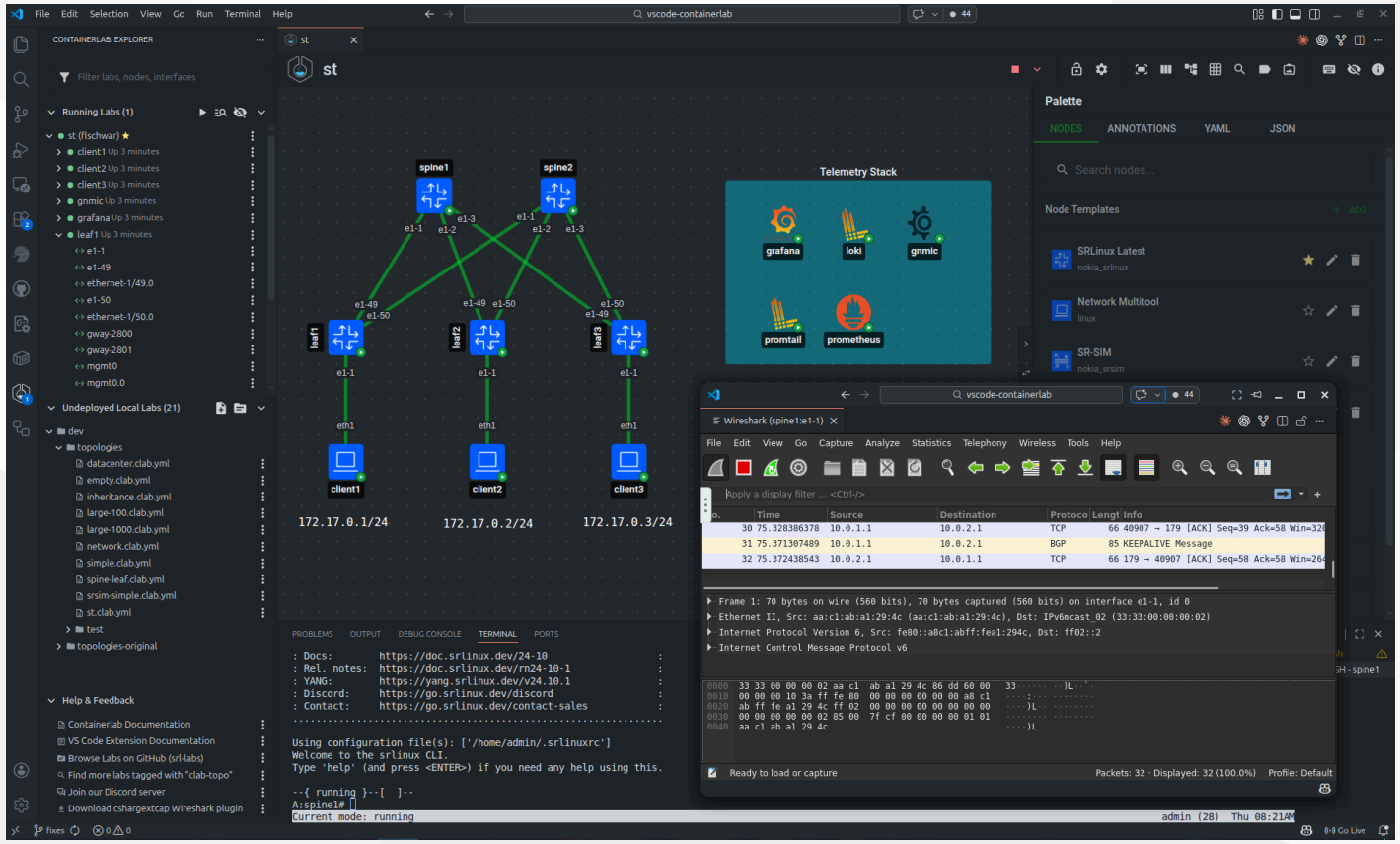
- Ver contenedores:

```
sudo podman ps
```

- Acceso a los switches:

```
sudo podman exec -it clab-stp-lab-sw1 sh
```

Integración con Visual Studio Code



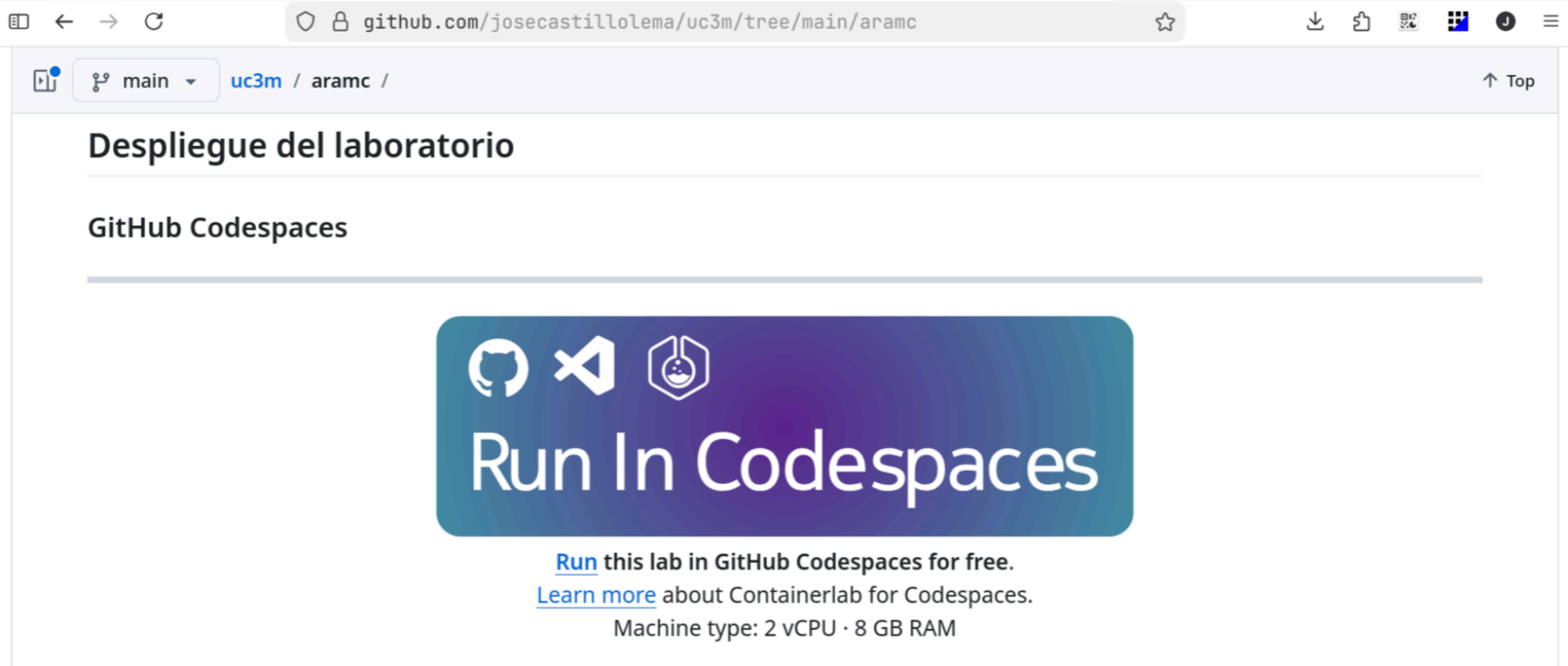
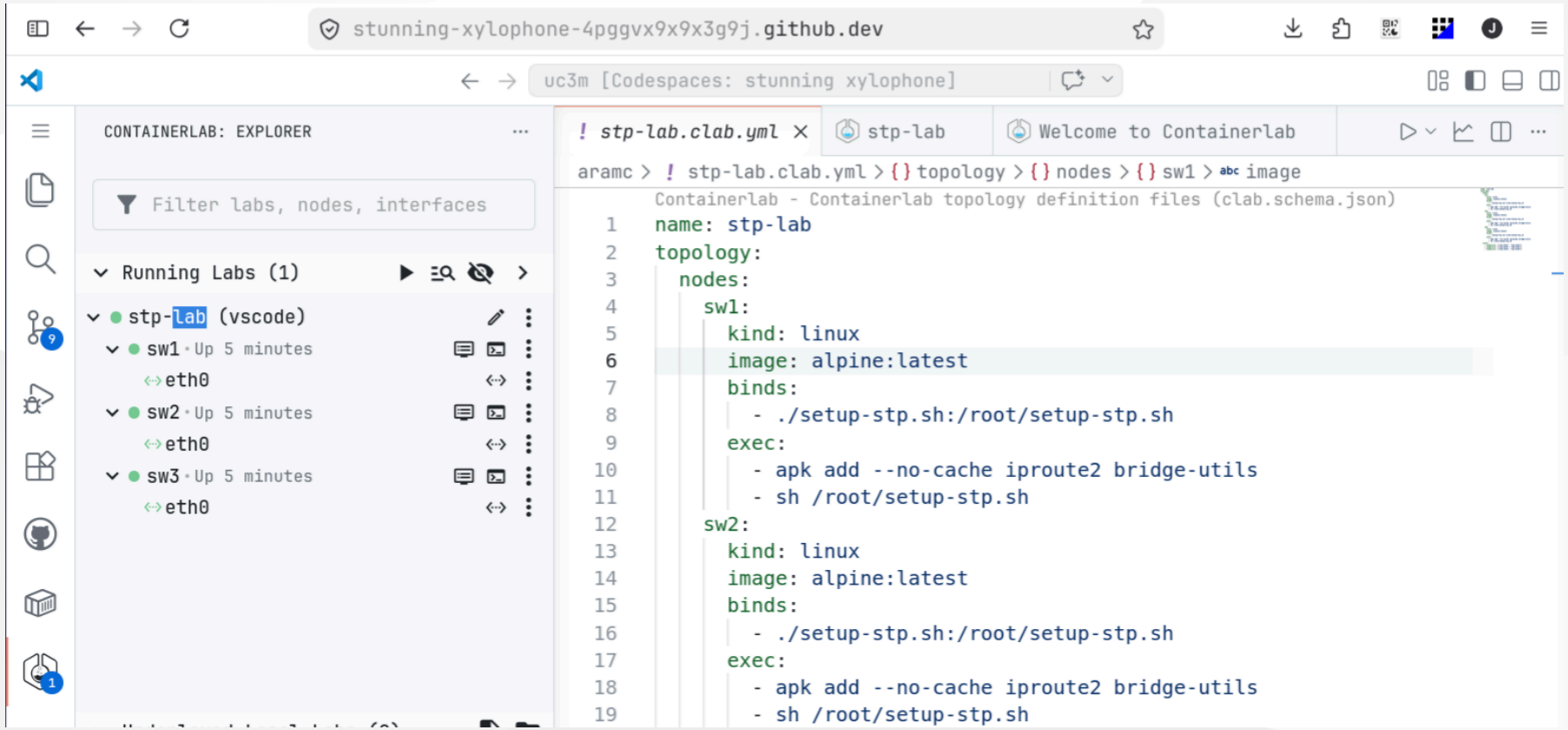
GitHub Codespaces

- Entorno de desarrollo en la nube integrado con GitHub
- Permite abrir proyectos en un editor tipo VS Code directamente desde el navegador
- Incluye un contenedor preconfigurado con todas las dependencias necesarias (`devcontainer.json`)
- Evita configuraciones locales complejas (instalación de herramientas, SDKs, etc.)
- Permite desarrollar, probar y depurar código desde cualquier dispositivo

Integración con GitHub Codespaces

```
{
  "image": "ghcr.io/srl-labs/containerlab/devcontainer-dind-slim:0.68.0",
  "hostRequirements": {
    "cpus": 2,
    "memory": "8gb",
    "storage": "32gb"
  }
}
```

Integración con GitHub Codespaces



Integración con GitHub Codespaces